GDD — PRISMA: O lugar onde a luz quebrou

Game Design Document · versão do jogo **3.6.0** · versão em PDF: GDD_PRISMA.pdf

Equipe: Eduardo Macedo, Felipe dos Anjos, Felipe Schwabe, Vinicius Mesquita
PAC Extensionista III · Engenharia de Software · Católica de Santa Catarina · Prof. Diego Sauter Possamai

Sumário

1. Visão geral
2. Conceito e pilares de design
3. Narrativa
4. Core loop
5. Mecânicas e regras da luz
6. Controles
7. Progressão e recompensas
8. Level design
9. Sistema de dicas (Echo)
10. Interface e telas
11. Direção de arte
12. Áudio
13. Acessibilidade
14. Arquitetura técnica
15. Escopo futuro

---

1. Visão geral

Título	PRISMA — O lugar onde a luz quebrou
Gênero	Puzzle 2D de lógica espacial e óptica (jogo sério)
Plataforma	PC (Windows). O motor permite exportar para Linux, macOS e Web.
Motor	Godot Engine 4.6 (GDScript), renderizador *Compatibility* (OpenGL 3.3)
Público-alvo	A partir de 10 anos; estudantes do ensino fundamental e médio e jogadores de puzzles curtos
Classificação	Livre
Duração	20 a 40 minutos para as 10 fases; mais tempo para conseguir as 30 estrelas
Modo	Um jogador, sem limite de tempo, com progresso salvo automaticamente

2. Conceito e pilares de design

High concept: guie um raio de luz por espelhos, divisores, filtros e prismas para reacender os cristais de cada sala e restaurar o Prisma de Luz, um fragmento por vez.

Pilar	O que significa no jogo
Clareza	Todo giro tem retorno imediato: o feixe é recalculado a cada quadro, os pontos de reflexão soltam faíscas e o cristal acende com som e partículas.
Uma ideia por vez	Cada fase apresenta um único elemento novo, e a seguinte o combina com o que já foi aprendido.
Planejamento	As estrelas recompensam soluções com poucas rotações, o que incentiva observar antes de girar.
Acessível para todos	Tutorial visual, dicas em dois níveis, cores com forma, teclado, mouse e controle.

3. Narrativa

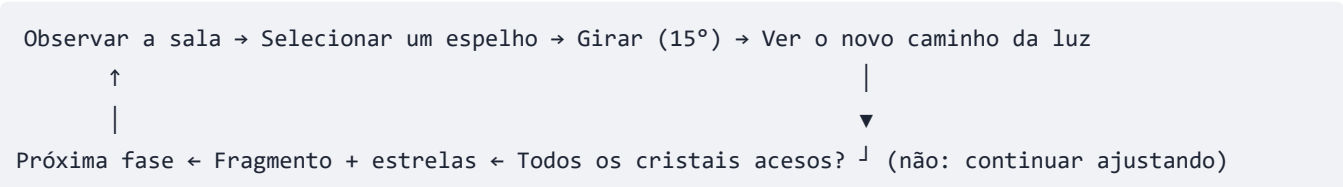
O **Prisma de Luz** ficava no alto do **Farol de Aurora** e guiava quem estivesse perdido no vale.
Numa noite de tempestade, um raio atingiu o farol e o Prisma se partiu em dez fragmentos, que caíram nas salas escuras do subsolo. O jogador é guiado por **Echo**, uma faísca que continuou acesa no meio das ruínas e aprendeu a falar.

Cada sala concluída pela primeira vez devolve uma **memória** (`scripts/historia.gd`), mostrada no painel de vitória e guardada em **Memórias do Prisma**, no menu:

#	Memória	O que revela
1	O Farol de Aurora	Onde o Prisma ficava e para que servia
2	A noite sem estrelas	A tempestade que o quebrou
3	As salas escuras	De onde vêm os blocos que absorvem a luz
4	Os guardiões travados	Por que alguns espelhos não giram
5	O vidro que divide	A origem do divisor
6	As cores adormecidas	Por que os filtros tingem a luz
7	Cada cor no seu caminho	Por que cada cor precisa de uma rota
8	Uma voz no escuro	Quem é Echo
9	O segredo de Echo	Echo é o último brilho do próprio Prisma
10	O Prisma inteiro	O farol acende de novo

Cada memória explica, dentro da história, a mecânica que o jogador acabou de usar. O fragmento também acende no prisma do menu. Ao final da fase 10, a tela final mostra o agradecimento de Echo, com o nome do jogador. A narrativa é curta e não interrompe os puzzles.

4. Core loop



Uma rodada dura de 15 segundos a 3 minutos. O *desfazer* (`Z`) e o *reiniciar* (`R`) tiram o medo de errar e incentivam a experimentação.

5. Mecânicas e regras da luz

Elemento	Comportamento
Emissor	Origem do raio de luz branca, com direção fixa em cada fase.
Espelho	Reflete a luz (incidência = reflexão), pelos dois lados. Gira em passos de 15°.
Espelho travado	Reflete, mas não gira (cadeado). Ao tentar girá-lo, ele treme e toca um som grave.
Divisor (roxo)	Parte da luz atravessa reta e parte é refletida. Pode ser fixo ou girável.
Filtro de cor	A luz branca sai com a cor do filtro; luz da mesma cor passa; luz de outra cor é bloqueada.
Prisma	A luz branca sai em três raios: vermelho (−30°), verde (reto) e azul (+30°) em relação à entrada. Luz colorida atravessa reta.
Bloco absorvedor	Interrompe qualquer raio.
Cristal	Acende enquanto recebe luz. Com anel colorido, só aceita a cor indicada (▲ vermelho, ● verde, ■ azul).
Paredes da sala	Interrompem o raio, que nunca sai da área jogável.

Regras de vitória

- A fase é vencida quando **todos os cristais estão acesos ao mesmo tempo** e os espelhos terminaram de girar.
- O estado dos cristais só muda com os espelhos parados, o que evita vitórias acidentais no meio de um giro.
- Como os espelhos giram em múltiplos de 15°, os raios seguem direções múltiplas de 30°, e as soluções ficam "limpas" e previsíveis.
- **Não há derrota**: sem limite de tempo ou de tentativas. O desafio é resolver com poucas rotações.

6. Controles

Ação	Teclado e mouse	Controle
Selecionar espelho	Clique, `1` – `9`, `Tab` / `Shift+Tab`	LB / RB
Girar	Arrastar a ponta, `Q` / `E`, `A` / `D`, ←/→, roda do mouse, clicar de novo (horário), clique direito (anti-horário)	Direcional ◀ ▶, A
Desfazer	`Z`	B
Dica	`H` (duas vezes mostra o ângulo)	Y
Reiniciar	`R`	X
Pausa	`Esc` ou `P`	Start
Próxima fase	`N`, `Enter`, `Espaço`	A
Guia de ângulos	`G`	—
Saber o que é uma peça	Parar o mouse sobre ela	—
Música	`M`	Select
Tela cheia	`F11` ou `Alt+Enter`	—

Os menus podem ser navegados pelo mouse, pelas setas do teclado ou pelo controle. O destaque de foco só aparece quando o jogador usa teclado ou controle.

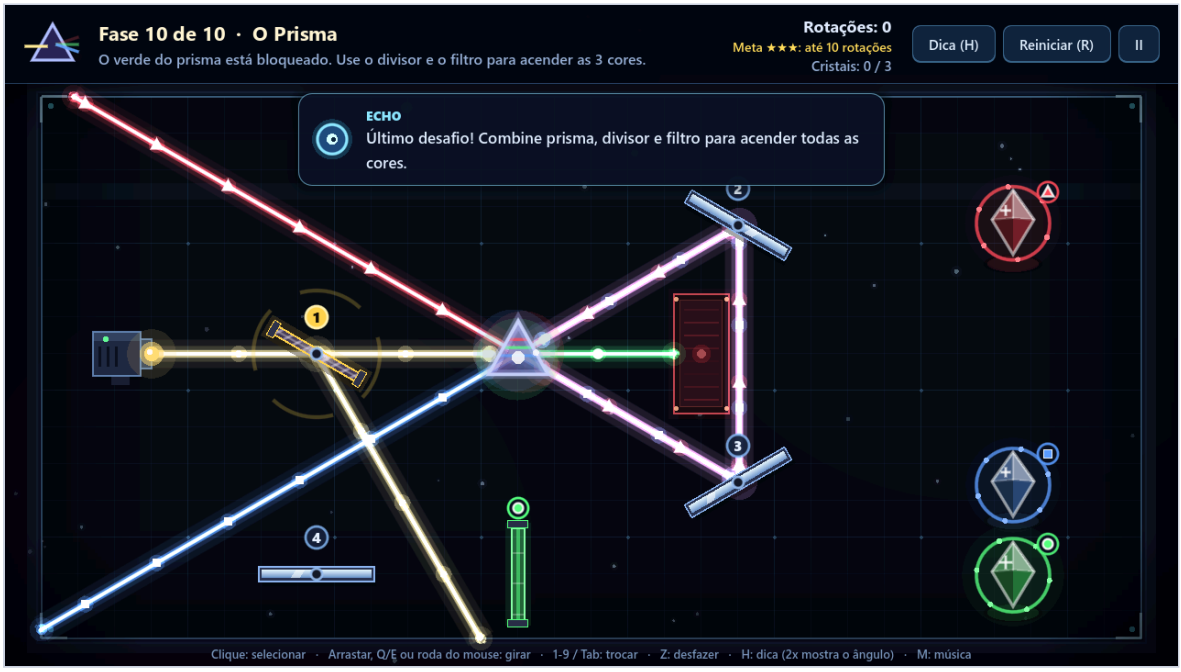
7. Progressão e recompensas

- **Desbloqueio linear:** terminar uma fase libera a próxima; dá para rejogar qualquer fase liberada.
- **Estrelas (até 3 por fase, 30 no total):** ★★★ se as rotações ≤ meta; ★★ até o dobro; ★ ao concluir.
- **Meta:** o menor número de rotações possível em cada fase, calculado pelo simulador e conferido pelos testes.
- **Fragmentos:** a primeira conclusão de cada fase recupera um fragmento ("Fragmento 3 de 10 recuperado!"), que acende no prisma do menu.
- **Recordes:** o melhor número de rotações aparece na seleção de fases; bater o recorde mostra "Novo recorde pessoal!".
- **Tempo:** mostrado no painel de vitória (informativo, não pontua).
- **Conquistas (versão 3.3):** 10 conquistas (`scripts/conquistas.gd`): Primeira luz, Por conta própria (sem dica), Na medida (exatamente a meta), Rápido como a luz (menos de 15 s), Amigo do Echo, Curioso
  (3 curiosidades), Cientista (abrir "Por que funcionou?"), Meio prisma, Prisma restaurado e Céu estrelado
  (30 estrelas). Aparecem com um troféu na hora e ficam na tela "Conquistas e Echo".
- **As estrelas viram recompensas:** cores do Echo (menta 5, rosa 10, violeta 15, dourado 22, arco-íris 30) e acessórios (laço 8, chapéu de mago 16, coroa 26). O jogador escolhe no menu.

8. Level design

Cada fase apresenta um conceito novo, e a seguinte o combina com os anteriores. Todas são validadas automaticamente: existe solução, a fase não começa resolvida e a meta é o mínimo de rotações (`tools/level_simulator` e `tests/run_tests.gd`).

#	Fase	O que ensina / novidade	Elementos	Meta
1	Primeiro reflexo	Espelho a 45° vira o raio de horizontal para vertical. Tutorial com seta animada.	1 espelho	3
2	Dois espelhos	Encadear reflexões; trocar de espelho; desfazer	2 espelhos	5
3	Desvio	Bloqueios absorvem a luz; é preciso contornar	3 espelhos, 1 bloco	3
4	Espelho fixo	Usar a seu favor um espelho que não gira	4 espelhos (1 travado), 2 blocos	3
5	Divisor de luz	Um raio vira dois; dois cristais ao mesmo tempo	1 divisor, 2 espelhos	6
6	Filtro vermelho	Cristal que exige cor; a luz branca direta não serve	3 espelhos, 1 filtro	7
7	Duas cores	Dividir e colorir cada metade; filtro bloqueia cor errada	1 divisor, 2 espelhos, 2 filtros	8
8	Três cristais	Dividir, colorir e dividir de novo	2 divisores, 3 espelhos, 2 filtros	11
9	Dispersão	O prisma separa a luz em vermelho, verde e azul	1 prisma, 3 espelhos	7
10	O Prisma	O verde do prisma está bloqueado e precisa vir do divisor + filtro	prisma, divisor, filtro, 3 espelhos, bloco	10



9. Sistema de dicas (Echo)

- **Apresentação:** ao entrar em cada fase, Echo explica a mecânica nova em uma frase. O aviso aparece no canto com menos peças e fica transparente quando o mouse passa por cima.
- **Dica de 1º nível (`H`):** pista em texto, sem entregar a solução.

- **Dica de 2º nível (`H` de novo):** um contorno verde pontilhado mostra o ângulo certo de **um** espelho ainda errado. O contorno some ao acertar, e cada novo pedido revela mais um espelho.
- **Ajuda espontânea:** depois de 45 s sem resolver e sem pedir dica, Echo lembra que a tecla `H` existe.

9.1 Echo que conversa e reage

Echo comenta as ações do jogador em tempo real, com várias falas para cada situação (sorteadas sem repetir a anterior) e expressões diferentes (feliz, pensativo, surpreso). O texto aparece letra por letra, com som de "fala":

Situação	Exemplo de fala
Um cristal acendeu (fases com vários)	"Acertou um! Falta só 1."
Um cristal apagou	"Ops, esse cristal apagou. A luz deixou de chegar nele."
O raio passou perto de um cristal (até 100 px)	"Quase! O raio passou a 42 px do cristal."
O giro aproximou ou afastou o raio	"Está esquentando!" / "Esfriou... o raio se afastou do cristal."
A luz chegou com a cor errada	"A luz chegou, mas este cristal só acende com luz vermelha ▲."
Muitos giros sem progresso	"Está difícil? Tudo bem! Aperte H e eu te mostro um caminho."
Posição repetida pela 3ª vez	"Você já testou essa posição antes. Que tal girar outro espelho?"
Vitória	"Perfeito! Exatamente a meta." / "Sem nenhuma dica!" / "Novo recorde!" / "A meta é 7 rotações. Topa o desafio?"

As falas têm prioridade: um comentário nunca interrompe uma dica, e há um intervalo mínimo entre comentários para não poluir a tela.

9.2 Aprendizagem na tela

- **Guia de ângulos (`G`, ligado por padrão):** no espelho selecionado aparece um arco discreto com a inclinação (o valor em graus fica na caixa de informação do espelho). Em cada ponto onde a luz bate aparecem a reta normal e os arcos de **incidência (i)** e **reflexão (r)**, sempre com o mesmo valor.
- **Caixa de informação:** parar o mouse sobre qualquer peça mostra o que ela é e o que faz.
- **"Por que funcionou?":** no painel de vitória, um botão abre a explicação da solução do próprio jogador: cada reflexão (incidência = reflexão e quanto o raio virou, 180° − 2i) e o papel do divisor, do filtro e do prisma, se houver.


Fase 2 de 10 · Dois espelhos
Combine os 2 espelhos para desviar a luz duas vezes.
Rotações: 0
Meta ★★★: até 5 rotações
Cristais: 0 / 1
Dica (H)
Reiniciar (R)
II
1
θ = 150°
i = 60°
r = 60°
2
Cristal
Acende com luz de qualquer cor. Agora: apagado.
Controle: ◄ ► girar · LB / RB trocar espelho · A girar · B desfazer · Y dica · X reiniciar · Start pausa


Fase 10 de 10 · O Prism
O verde do prisma está bloquea
Dica (H)
Reiniciar (R)
II
Fragmento 1 de 10 recuperado!
Rotações: 10 · Meta ★★★: 10 · Tempo: 0:02
Impecável! Nenhum giro a mais.
Esconder explicação
Na sua solução a luz refletiu 4 vezes:
• Divisor 1: incidência 45° = reflexão 45°, então o raio virou 90°.
• Espelho 4: incidência 45° = reflexão 45°, então o raio virou 90°.
• Espelho 2: incidência 75° = reflexão 75°, então o raio virou 30°.
• Espelho 3: incidência 75° = reflexão 75°, então o raio virou 30°.
O divisor criou dois caminhos: parte da luz seguiu reto e parte foi refletida.
O filtro tingiu a luz branca, e só a cor certa acende cada cristal colorido.
O prisma separou a luz branca: vermelho 30° para um lado, verde reto e azul 30° para o outro.
Regra de ouro: o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão.
Fases
Jogar de novo
Finalizar ›
N / Enter: continuar · R: jogar de novo
Controle: ◄ ► girar · LB / RB trocar espelho · A girar · B desfazer · Y dica · X reiniciar · Start pausa



9.3 Echo como personagem (versão 3.2)

- **Sempre visível:** Echo fica na barra superior, o olho acompanha o mouse e a expressão muda com o que
  acontece (feliz, pensativo, surpreso). Sem nenhuma ação por 30 s, ele **cochila** ("Zzz") e acorda assustado quando o jogador volta.
- **Conversa por botões:** clicar em Echo (ou `T`) abre uma pergunta com respostas: **uma dica**, **uma curiosidade** sobre a luz (arco-íris, fibra óptica, periscópio, céu azul...), **falar menos/mais** e **nada, valeu**. As teclas `1` a `4` também respondem.
- **Nome do jogador:** na primeira partida Echo pergunta o nome (é possível pular). As falas usam o marcador `{nome}`, que some sem deixar vírgula sobrando quando não há nome.
- **Estilo de ajuda:** na fase 2 Echo pergunta se o jogador quer pistas quando travar. No modo **"Deixa comigo!"**, ficam desligadas as falas de ajuda ("Quase!", quente ou frio, travou, posição repetida); continuam as comemorações e os avisos de eventos. A escolha também fica em *Opções*.

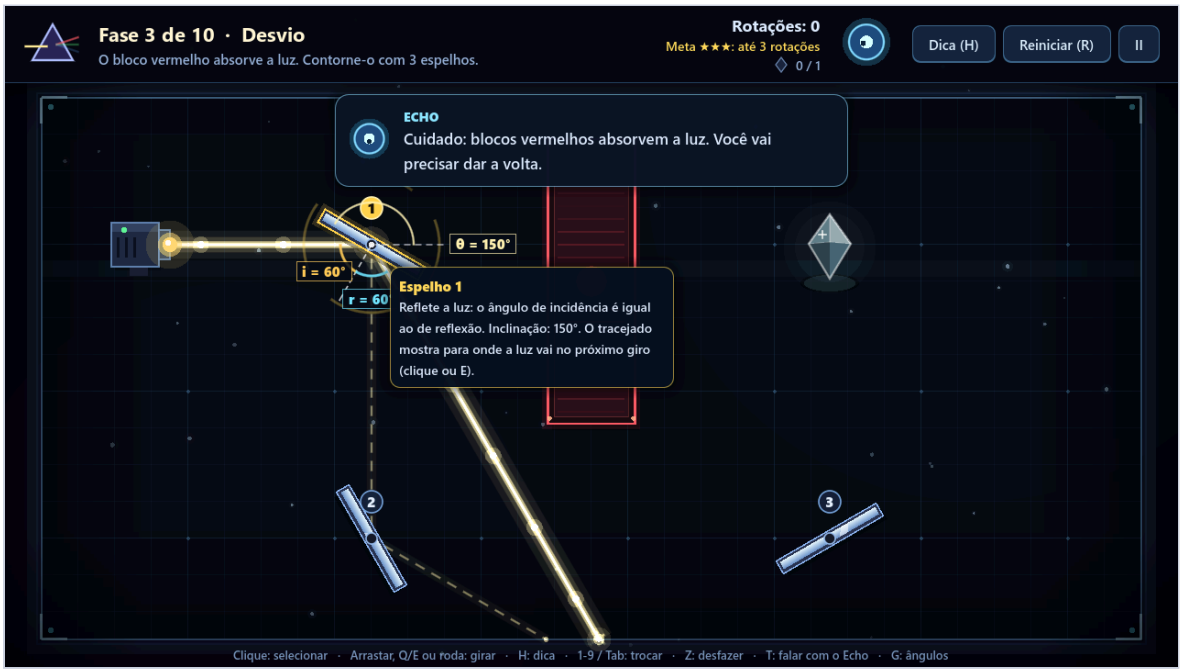


9.4 Experimentar sem medo (versões 3.3 a 3.6)

- **Cartão de peça nova (versão 3.6):** na primeira vez que uma peça aparece, um cartão no centro da tela mostra o desenho animado dela e uma frase sobre o que ela faz, antes da fala do Echo: bloco absorvedor (fase 3), espelho travado (fase 4), divisor (fase 5), filtro e cristal colorido (fase 6) e prisma (fase 9). A sala fica parada até o jogador clicar em "Entendi" (ou Enter); o tempo da fase não conta. Um teste automático confere que cada cartão está na primeira fase que tem aquela peça.



- **Prévia da luz:** com o mouse sobre um espelho, um tracejado mostra para onde a luz iria no próximo giro (+15°). O cálculo usa o mesmo `Feixe.tracar()` do jogo, sem mexer no feixe de verdade. Liga e desliga junto com o guia de ângulos (`G`).
- **Echo que aponta:** na dica, Echo sai da barra superior e voa até o espelho que ainda precisa girar. Na primeira dica ele só mostra *qual* espelho; na segunda, o contorno verde mostra também o ângulo.
- **Sala que toca:** clicar num espaço vazio solta uma onda de luz e toca uma nota da escala do jogo (grave à esquerda, aguda à direita). É um "brinquedo" que não interfere no puzzle.





10. Interface e telas

Tela	Conteúdo
Menu principal	Jogar/Continuar, Seleção de fases, Memórias do Prisma, Conquistas e Echo, Como jogar, Opções, Créditos e Sair; prisma animado com os fragmentos recuperados; total de estrelas
Conquistas e Echo	Lista das 10 conquistas (ganhas e bloqueadas) e o visual do Echo: cores e acessórios liberados por estrelas
Nome do jogador	Na primeira partida: Echo se apresenta e pergunta o nome (Começar / Prefiro não dizer)
Antes de começar	Ao clicar em Jogar: objetivo e os controles desenhados como teclas; Começar / Voltar e a opção "Não mostrar de novo"
Memórias do Prisma	As 10 memórias da história; as bloqueadas mostram qual fase concluir
Seleção de fases	O Farol de Aurora: 10 andares (de baixo para cima) com janela acesa, estrelas ou cadeado; lanterna que brilha com os fragmentos; cartão com miniatura grande, objetivo, meta, recorde e botão Jogar
HUD da fase	Echo clicável (onde ele também fala), nome e objetivo, rotações com barrinha colorida em relação à meta, cristais como gemas que acendem, botões com ícone (lâmpada H, reiniciar R, pausa Esc); linha de atalhos que cresce conforme a fase e muda quando o controle é usado
Vitória	Cartão na lateral esquerda (a sala iluminada continua à mostra): título de fragmento, estrelas animadas, rotações, meta, tempo, recorde, comentário do Echo, memória do fragmento (1ª vez), "Por que funcionou?"; Fases / Jogar de novo / Próxima fase
Pausa	Continuar, Reiniciar, Música, Seleção de fases, Menu principal
Tela final	Prisma restaurado com os 10 fragmentos, agradecimento do Echo com o nome do jogador, confete, total de estrelas
Opções	Volumes, tela cheia, guia de ângulos, reduzir efeitos, apagar progresso; cartão "Você e o Echo" com o nome e as pistas ligadas/desligadas





11. Direção de arte

Estilo **minimalista, geométrico e luminoso**: um laboratório escuro em que a luz é a protagonista. Todos os gráficos são vetoriais e desenhados por código (`_draw()`), sem imagens. Isso garante nitidez em qualquer resolução e permite animar tudo.

Uso	Cor	Observação
Fundo / sala	`#03050A` / `#060A13`	Gradiente escuro, grade azulada, poeira de luz e vinheta
Luz branca	`#FFED9E`	Tom quente para diferenciar do branco da interface
Vermelho / verde / azul	`#FF4D5C` / `#57FF80` / `#5C9EFF`	Sempre acompanhados de forma: ▲ ● ■
Destaque / seleção	`#FFDB5C`	Seleção de espelho, estrelas, foco
Painéis	`#090E1A` + borda `#6BB8FF`	Cantos arredondados e sombra suave

O feixe é desenhado em camadas com *blend* aditivo, o que cria o brilho, e tem pulsos viajando na direção da luz. Na vitória há *flash*, um leve tremor de câmera e faíscas saindo de todo o caminho da luz. O espelho balança ao girar, e o cristal apagado treme e brilha fraco quando o raio passa a menos de 100 px dele ("quase lá").

Na versão 3.3, a vitória ganhou um momento de cinema: câmera lenta curta (`Engine.time_scale`), zoom leve no último cristal aceso e um fragmento brilhante que voa em curva até o prisma do logo, que pulsa ao recebê-lo. A seleção de fases virou o **Farol de Aurora** da história, desenhado por código, com janelas que acendem e uma lanterna cujos feixes crescem com os fragmentos. Os botões crescem e brilham ao passar o mouse, e conquistas aparecem com um troféu desenhado.

Também na versão 3.3, **cada sala tem a sua cor** (`scripts/temas.gd`), acompanhando a descida pelo farol: azul frio (fases 1–3), violeta (4–5), âmbar (6–7), verde-azulado (8–9) e dourado (10). Os tons são escuros para não se confundirem com o vermelho, o verde e o azul da luz. Ao entrar na fase, o emissor dá um pulso de carga e o raio **nasce** e cresce até o fim do caminho; a poeira do fundo brilha na cor do trecho de luz que passa perto. Entre as fases há uma **íris de luz** que fecha e abre a partir do centro, o raio do menu acompanha o mouse e os fragmentos recuperados giram em volta do prisma. O jogo ganhou ícone e tela de abertura próprios (prisma com o espectro, fundo `#03050A`).

Na versão 3.4, cada grupo de salas ganhou um **clima** próprio nas partículas do fundo: poeira azul (1–3), brilhos lilases de quatro pontas (4–5), faíscas âmbar subindo (6–7), vaga-lumes que acendem e apagam (8–9) e pó dourado caindo (10). O painel de vitória virou um **cartão na lateral esquerda**, com sombra só daquele lado, para o jogador ver a sala iluminada que acabou de resolver. Os botões da barra superior viraram **ícones desenhados** (lâmpada, seta circular e pausa) e as rotações ganharam uma barrinha verde, amarela ou vermelha em relação à meta.



12. Áudio

- **Música:** trilha do menu (`menu_loop.mp3`) e das fases (`gameplay_music.mp3`), em loop, com transição suave. Não reinicia ao trocar de fase.
- **Efeitos (11, sintetizados por código):** passar o mouse, clique, selecionar, girar, desfazer, espelho travado, cristal aceso, cristal apagado, dica, vitória e fanfarra final.

- **A luz vira música** (`scripts/musica.gd`): cada cristal aceso toca a próxima nota de um acorde (dó, mi, sol, dó, mi); cada uma das 12 posições do espelho tem um tom da escala pentatônica; e cada fase termina com uma melodia própria (4 notas e um acorde final). Tudo é gerado por código.
- Volumes de música e efeitos independentes e salvos; `M` liga e desliga a música.

13. Acessibilidade

- **Daltonismo:** cada cor tem uma forma (▲ ● ■) nos cristais, filtros e pulsos do feixe.
- **Vários métodos de entrada:** teclado, mouse (clique, arrastar, roda) e controle, com navegação completa dos menus.
- **Sem pressão de tempo:** o tempo é só informativo, o jogo pausa sozinho ao perder o foco da janela, e o desfazer é ilimitado.
- **Ajuda em camadas:** tutorial visual, dicas em dois níveis, Echo que reage às ações e caixa de informação em cada peça.
- Interface que escala para qualquer resolução e modo de tela cheia.
- **Reduzir efeitos (versão 3.3):** opção em *Opções* que desliga tremor de câmera, *flash* branco, câmera lenta e zoom, para quem sente desconforto com esses efeitos. Também troca a íris por um *fade* suave e deixa o raio, a poeira e o menu sem animações fortes. Fica salva com as outras opções.
- **Menos texto de uma vez:** a linha de atalhos mostra só o que o jogador já aprendeu (fase 1: clicar, girar e dica; fase 2: trocar e desfazer; depois Echo, ângulos e música), e as falas do Echo aparecem na barra superior, ao lado dele, sem cobrir a sala.

14. Arquitetura técnica

- **Fases guiadas por dados:** `scripts/levels.gd` descreve cada fase (gerado a partir de `tools/level_simulator/levels.json`). A cena `scenes/main.tscn` cria os objetos a partir desses dados (ADR 001).
- **Regras puras e testáveis:** `scripts/geometria.gd` (rotação, reflexão, interseções, estrelas, ângulo de incidência, inclinação) e `scripts/feixe.gd` (caminho da luz com fila de raios para divisores e prismas). O jogo e os testes usam o mesmo código (ADR 005).
- **Interatividade:** `scripts/echo_brain.gd` (falas do Echo, nome do jogador e modo "Deixa comigo"), `scripts/echo_face.gd` (rosto do Echo), `scripts/musica.gd` (notas e melodias), `scripts/historia.gd` (memórias dos fragmentos), `scripts/angle_guide.gd` (guia de ângulos), `scripts/conquistas.gd` (conquistas e recompensas, regras puras), `scripts/light_preview.gd` (prévia da luz no próximo giro) e `scripts/click_ripple.gd` (onda de luz ao clicar). As reflexões usadas pelo guia e pela explicação vêm do mesmo `Feixe.tracar()` .
- **Autoloads:** `GameState` (progresso e salvamento em `user://prisma_save.cfg`), `Sfx` (áudio) e `Transition` (transições).
- **Qualidade:** `tests/run_tests.gd` cobre as regras e as 10 fases; a CI roda os testes a cada push, e a CD publica a build Windows a cada tag de versão.

15. Escopo futuro

Ver a seção 8 do README:
testes com jogadores externos, métricas por fase, mais fases e mecânicas, Echo contextual, versão Web, acessibilidade ampliada e versão em inglês.